

금고 열기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	128 MB	726	153

문제

비밀 요원 상근이는 시리아의 화학 무기에 대한 정보를 보관하고 있는 금고를 열려고 한다. 금고를 열려면 금고에 암호를 입력해야 한다. 암호는 숫자 네 개로 이루어져 있다.

상근이는 시도해야 하는 암호의 목록을 가지고 있다. 목록에는 매우 많은 암호가 적혀있기 때문에, 암호가 될 수 없는 것을 미리 지우려고 한다.

올바른 암호는 24 조건을 만족한다. 암호를 이루는 수 네 개 사이에 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 괄호를 적절히 삽입해서 24를 만들 수 있을 때, 그 암호를 24 조건을 만족한다고 한다.

예를 들어, (4, 7, 8, 8)은 $(7-8/8)*4 = 24$ 이기 때문에, 24 조건을 만족한다. 하지만, (1, 1, 2, 4)나 (1, 1, 1, 1)과 같은 암호는 24 조건을 만족하지 않는다. 따라서, 이러한 암호는 시도해볼 필요가 없다.

가능한 암호가 모두 주어졌을 때, 24 조건을 만족하는지 안 하는지를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 개수가 주어진다. 테스트 케이스의 개수는 100개를 넘지 않는다. 각 테스트 케이스는 한 줄로 이루어져 있고, 가능한 암호를 나타내는 네 정수 a, b, c, d ($1 \leq a, b, c, d \leq 9$)가 주어진다.

출력

각 테스트 케이스 마다, 입력으로 주어진 암호가 24 조건을 만족하면 "YES"를, 만족하지 않으면 "NO"를 출력한다.

예제 입력 1

4

4 7 8 8

1 1 2 4

1 1 1 1

1 3 4 6

예제 출력 1

YES

NO

NO

YES

출처



[ICPC](#) > [Regionals](#) > [Europe](#) > [Northwestern European Regional Contest](#) > [Benelux Algorithm Programming Contest](#) > [BAPC 2013 Preliminaries](#) C번

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [수학](#)
- [브루트포스 알고리즘](#)
- [조합론](#)
- [임의 정밀도 / 큰 수 연산](#)